

I.A-Propriétés des aimants, Force magnétique



Table des matières

I - I.A-Propriétés des aimants, Force magnétique	3
1. I- Propriétés des aimants:.....	3
1.1. I.2- Force Magnétique.....	3

I.A-Propriétés des aimants, Force magnétique



1. I- Propriétés des aimants:

- La propriété d'un aimant est son magnétisme qui se caractérise par un champ magnétique.
- Les aimants sont donc les premières sources connues de champ magnétique.
- C'est plus tard que le lien entre l'électricité et magnétisme fut établi. On sait aujourd'hui que l'existence d'un champ magnétique est liée à un courant électrique qui peut être microscopique comme dans les aimants.
- Le magnétisme d'un aimant se manifeste par l'attraction de certains corps. Une barre d'aimant comporte deux pôles: Un pôle Nord et un pôle Sud.



Image 1

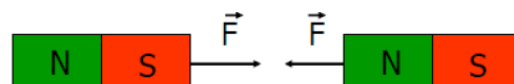
Remarque

- En électrostatique vous avez connu les charges électriques qui créent le champ électrostatique. Un dipôle électrique est constitué des charges et .
- Mais en magnétisme, il n'existe pas de charge magnétique. Un aimant ne porte pas de charge.

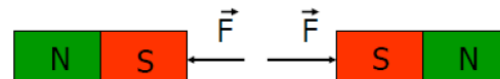
1.1. I.2- Force Magnétique

I.2.1- Interaction entre deux aimants

Pôles opposés: Forces attractives



Pôles identiques: Forces répulsives



- Deux aimants en présence attirent lorsque les pôles en présence sont opposés.
- Ils se repoussent lorsque les pôles en présence sont identiques.

I.2.2- Action d'un aimant sur un objet

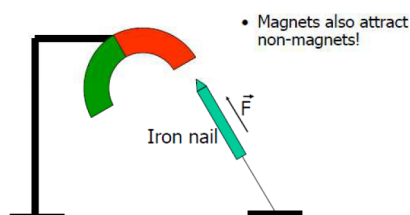


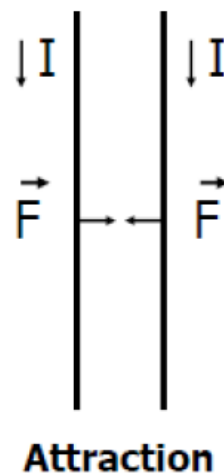
Image 2

Attraction d'une pointe de fer par un aimant

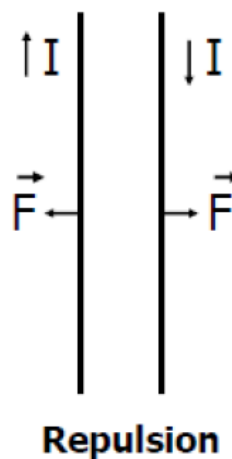
I.2.3 Interaction entre deux lignes de courant

Lorsque deux lignes de courant sont en présence, elles interagissent par l'intermédiaire de forces magnétiques.

-Courant de même sens: attraction



-Courant de sens opposés: répulsion



I.2.4 Action d'un champ magnétique sur une charge en mouvement.

Lorsqu'une charge q entre à la vitesse v dans un champ magnétique B_r elle subit une force magnétique F_L appelée force de Lorentz: $\vec{F}_L = q\vec{V} \wedge \vec{B}$

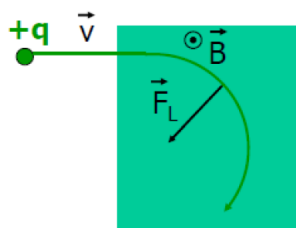


Image 3



- Dans un champ électrostatique , une charge statique subit une force électrostatique:

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

- La quantité $\vec{V} \wedge \vec{B}$ a la dimension d'un champ électrique.